

Định lý Ascoli và không gian L^p - Giải bài tập mẫu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 07 tháng 04 năm 2022

Bài tập 2.8.25(ab)

Cho $\Omega = [0, 1]$, μ là độ đo Lebesgue, và f là liên tục.

- (a) Chứng tỏ rằng $|f(x)| \leq C$ xảy ra hầu khắp khi và chỉ khi điều đó xảy ra với mọi x .

Bài tập 2.8.25(ab)

Cho $\Omega = [0, 1]$, μ là độ đo Lebesgue, và f là liên tục.

(a) Chứng tỏ rằng $|f(x)| \leq C$ xảy ra hầu khắp khi và chỉ khi điều đó xảy ra với mọi x .

($\Rightarrow$) Giả sử $|f(x)| \leq C$ hầu khắp, tức là

$$\mu\{x \in \Omega \mid |f(x)| > C\} = 0.$$

Ta sẽ chứng minh $|f(x)| \leq C$ với mọi $x \in \Omega$.

Bài tập 2.8.25(ab)

Cho $\Omega = [0, 1]$, μ là độ đo Lebesgue, và f là liên tục.

(a) Chứng tỏ rằng $|f(x)| \leq C$ xảy ra hầu khắp khi và chỉ khi điều đó xảy ra với mọi x .

($\Rightarrow$) Giả sử $|f(x)| \leq C$ hầu khắp, tức là

$$\mu\{x \in \Omega \mid |f(x)| > C\} = 0.$$

Ta sẽ chứng minh $|f(x)| \leq C$ với mọi $x \in \Omega$.

Bằng phản chứng, giả sử tồn tại $x_0 \in \Omega$ sao cho $|f(x_0)| > C$.

Bài tập 2.8.25(ab)

Cho $\Omega = [0, 1]$, μ là độ đo Lebesgue, và f là liên tục.

(a) Chứng tỏ rằng $|f(x)| \leq C$ xảy ra hầu khắp khi và chỉ khi điều đó xảy ra với mọi x .

($\Rightarrow$) Giả sử $|f(x)| \leq C$ hầu khắp, tức là

$$\mu\{x \in \Omega \mid |f(x)| > C\} = 0.$$

Ta sẽ chứng minh $|f(x)| \leq C$ với mọi $x \in \Omega$.

Bằng phản chứng, giả sử tồn tại $x_0 \in \Omega$ sao cho $|f(x_0)| > C$. Vì f là hàm liên tục nên ta có $\epsilon > 0$ sao cho:

$$|f(x)| > C \text{ với mọi } x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon).$$

Bài tập 2.8.25(ab)

Cho $\Omega = [0, 1]$, μ là độ đo Lebesgue, và f là liên tục.

(a) Chứng tỏ rằng $|f(x)| \leq C$ xảy ra hầu khắp khi và chỉ khi điều đó xảy ra với mọi x .

($\Rightarrow$) Giả sử $|f(x)| \leq C$ hầu khắp, tức là

$$\mu\{x \in \Omega \mid |f(x)| > C\} = 0.$$

Ta sẽ chứng minh $|f(x)| \leq C$ với mọi $x \in \Omega$.

Bằng phản chứng, giả sử tồn tại $x_0 \in \Omega$ sao cho $|f(x_0)| > C$. Vì f là hàm liên tục nên ta có $\epsilon > 0$ sao cho:

$$|f(x)| > C \text{ với mọi } x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon).$$

Mà độ đo $\mu(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon) = 2\epsilon > 0$; trái với giả thiết.

Do đó, $|f(x)| \leq C$ với mọi $x \in \Omega$.

($\Leftarrow$) Giả sử $|f(x)| \leq C$ với mọi $x \in \Omega$. Như vậy, ta được

$$T := \{x \in \Omega \mid |f(x)| > C\} = \emptyset,$$

tức là $\mu(T) = 0$.

Như vậy, theo định nghĩa hầu khắp, ta cũng có $|f(x)| \leq C$ hầu khắp.

(b) Đặt $A = \{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$, và D là tập hợp các chặn trên của A .
Chứng tỏ

$$\|f\|_{\infty} = \min D = \sup A.$$

(b) Đặt $A = \{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$, và D là tập hợp các chặn trên của A .
Chứng tỏ

$$\|f\|_{\infty} = \min D = \sup A.$$

Ta dễ dàng thấy được:

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\} = \sup A.$$

(b) Đặt $A = \{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$, và D là tập hợp các chặn trên của A .
Chứng tỏ

$$\|f\|_{\infty} = \min D = \sup A.$$

Ta dễ dàng thấy được:

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\} = \sup A.$$

Vì f là hàm liên tục trên tập compact $[0, 1]$ nên $\sup A = \max A$.

(b) Đặt $A = \{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$, và D là tập hợp các chặn trên của A . Chứng tỏ

$$\|f\|_{\infty} = \min D = \sup A.$$

Ta dễ dàng thấy được:

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\} = \sup A.$$

Vì f là hàm liên tục trên tập compact $[0, 1]$ nên $\sup A = \max A$. Theo định nghĩa của $\sup$ thì $\sup A \geq |f(x)|$ với mọi $x \in [0, 1]$. Do đó, ta có $\sup A \in D$.

Đồng thời, ta cũng có được $\sup A \leq y$ với mọi chặn trên y của A trong D . Vì vậy, ta được $\min D = \sup A$.

Bài tập 2.8.26

Đầu tiên, ta chứng minh $L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega)$.

Bài tập 2.8.26

Đầu tiên, ta chứng minh $L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega)$.

Gọi $f \in L^\infty(\Omega)$; như vậy ta có được $\|f\|_\infty = M$, với

$$M = \inf\{C > 0 \mid |f(x)| \leq C \text{ hầu khắp trên } \Omega\} < \infty.$$

Gọi $K = \{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\}$, và vì vậy, $\mu(K) = 0$.

Bài tập 2.8.26

Đầu tiên, ta chứng minh $L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega)$.

Gọi $f \in L^\infty(\Omega)$; như vậy ta có được $\|f\|_\infty = M$, với

$$M = \inf\{C > 0 \mid |f(x)| \leq C \text{ hầu khắp trên } \Omega\} < \infty.$$

Gọi $K = \{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\}$, và vì vậy, $\mu(K) = 0$. Ta tính:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |f|^2 \, d\mu &= \int_K |f|^2 \, d\mu + \int_{\Omega \setminus K} |f|^2 \, d\mu \\ &\leq 0 + \int_{\Omega \setminus K} M^2 \, d\mu \\ &= M^2 \int_{\Omega \setminus K} d\mu \\ &= M^2 \mu(\Omega) < \infty.\end{aligned}$$

Do đó, $f \in L^2(\Omega)$.

Tiếp theo, ta chứng minh $L^2(\Omega) \subset L^1(\Omega)$.

Tiếp theo, ta chứng minh $L^2(\Omega) \subset L^1(\Omega)$.

Gọi $f \in L^2(\Omega)$; như vậy ta có được $\|f\|_2 < \infty$.

Tiếp theo, ta chứng minh $L^2(\Omega) \subset L^1(\Omega)$.

Gọi $f \in L^2(\Omega)$; như vậy ta có được $\|f\|_2 < \infty$.

Gọi $g = 1$, và ta thấy được

$$\int_{\Omega} 1^2 \, d\mu = \mu(\Omega) < \infty,$$

nên $g \in L^2(\Omega)$.

Tiếp theo, ta chứng minh $L^2(\Omega) \subset L^1(\Omega)$.

Gọi $f \in L^2(\Omega)$; như vậy ta có được $\|f\|_2 < \infty$.

Gọi $g = 1$, và ta thấy được

$$\int_{\Omega} 1^2 \, d\mu = \mu(\Omega) < \infty,$$

nên $g \in L^2(\Omega)$.

Áp dụng bất đẳng thức Hölder, ta kết luận được $f = fg \in L^1(\Omega)$.

Bài tập 2.8.28

Cho X là một tập compact trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $A = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ là một tập con hữu hạn của $C(X, \mathbb{R})$. Chứng minh A là đồng liên tục.

Bài tập 2.8.28

Cho X là một tập compact trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $A = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ là một tập con hữu hạn của $C(X, \mathbb{R})$. Chứng minh A là đồng liên tục.

Nhắc lại: cho $\epsilon > 0$. Ta có $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $f \in A$ và với mọi $x, y \in X$, nếu ta có $\|x - y\| < \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Bài tập 2.8.28

Cho X là một tập compact trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $A = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ là một tập con hữu hạn của $C(X, \mathbb{R})$. Chứng minh A là đồng liên tục.

Nhắc lại: cho $\epsilon > 0$. Ta có $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $f \in A$ và với mọi $x, y \in X$, nếu ta có $\|x - y\| < \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Vì A là tập hữu hạn nên với mọi $\epsilon > 0$, ta lấy được một tập con $(f_k) \subset A$ sao cho

$$A \subset \bigcup_{k=1}^n B\left(f_k, \frac{\epsilon}{3}\right).$$

Bài tập 2.8.28

Cho X là một tập compact trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $A = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ là một tập con hữu hạn của $C(X, \mathbb{R})$. Chứng minh A là đồng liên tục.

Nhắc lại: cho $\epsilon > 0$. Ta có $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $f \in A$ và với mọi $x, y \in X$, nếu ta có $\|x - y\| < \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Vì A là tập hữu hạn nên với mọi $\epsilon > 0$, ta lấy được một tập con $(f_k) \subset A$ sao cho

$$A \subset \bigcup_{k=1}^n B\left(f_k, \frac{\epsilon}{3}\right).$$

Với $f \in A$ bất kỳ, ta có được $f \in B\left(f_k, \frac{\epsilon}{3}\right)$, nên $|f(x) - f_k(x)| < \frac{\epsilon}{3}$ với mọi $x \in X$.

Ngoài ra, vì X là compact nên mọi f_k trong tập A là liên tục đều (Định lý 1.4.19). Do đó, với mỗi f_k , tồn tại $\delta_k(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $x, y \in X$, nếu $\|x - y\| < \delta_k$ thì

$$|f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Đặt $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \delta_k$.

Ngoài ra, vì X là compact nên mọi f_k trong tập A là liên tục đều (Định lý 1.4.19). Do đó, với mỗi f_k , tồn tại $\delta_k(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $x, y \in X$, nếu $\|x - y\| < \delta_k$ thì

$$|f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Đặt $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \delta_k$. Do đó, ta được:

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(y)| + |f_k(y) - f(y)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

Bài tập 2.8.29

Cho M là một tập con bị chặn của không gian $C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Xét tập hợp A các nguyên hàm của các phần tử của M có dạng

$$y(t) = \int_0^t x(s) \, ds, \quad x \in M.$$

Chúng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài tập 2.8.29

Cho M là một tập con bị chặn của không gian $C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Xét tập hợp A các nguyên hàm của các phần tử của M có dạng

$$y(t) = \int_0^t x(s) \, ds, \quad x \in M.$$

Chúng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Trước hết, ta thấy A bị chặn từng điểm. Thật vậy, với mọi $t \in [0, 1]$, ta có:

$$|y(t)| = \left| \int_0^t x(s) \, ds \right| \leq \int_0^t |x(s)| \, ds \leq \int_0^t \|x\|_\infty \, ds \leq t \|x\|_\infty \leq \sup M.$$

Sau đó, ta chứng minh A là đồng liên tục. Cho $\epsilon > 0$. Đặt $\delta = \frac{\epsilon}{\sup M}$. Với mọi $t, u \in [0, 1]$ sao cho $|t - u| < \delta$.

Sau đó, ta chứng minh A là đồng liên tục. Cho $\epsilon > 0$. Đặt $\delta = \frac{\epsilon}{\sup M}$. Với mọi $t, u \in [0, 1]$ sao cho $|t - u| < \delta$. Ta có:

$$\begin{aligned} |y(t) - y(u)| &= \left| \int_0^t x(s) \, ds - \int_0^u x(s) \, ds \right| \\ &= \left| \int_u^t x(s) \, ds \right| \\ &\leq \left| \int_u^t |x(s)| \, ds \right| \\ &\leq |t - u| \|x\|_\infty \\ &\leq \delta \sup M \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

nên A là đồng liên tục.

Do đó, theo Định lý Ascoli, ta được $\overline{A}$ compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.